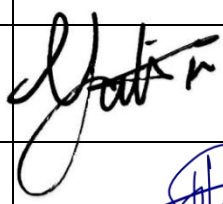
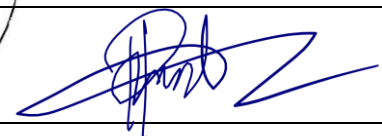


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

DAFTAR ISI

1. Lingkup Prosedur.....	2
2. Tujuan	2
3. Referensi Dokumen	2
4. Persyaratan Bahan	2
5. Pelaksanaan Pekerjaan Painting	2
6. Tabel Inspeksi.....	7
7. Tabel Painting	8
8. Keselamatan Kerja	.8

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

1. Lingkup Prosedur

- Coating Metode Airless Spray
- Coating Metode Roller Brush

2. Tujuan

Tujuan utama painting atau pengecatan pipa dan plat adalah untuk melindungi material dari korosi dan kerusakan akibat faktor lingkungan, serta untuk meningkatkan tampilan estetika. Pengecatan juga bisa memberikan identifikasi pada produk dan merk.

3. Referensi Dokumen

- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Data Sheet dari Paint Manufacture
- MSDS dari Paint Manufacture

4. Persyaratan Bahan

- Paint & Thinner sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

5. Pelaksanaan Pekerjaan Painting

A. METODE Airless Spray

Prosedur pengecatan menggunakan airless spray dimulai dengan persiapan permukaan, pemilihan cat dan nozzle yang tepat, serta pengaturan tekanan yang sesuai. Selanjutnya, lakukan pengecatan dengan gerakan yang konsisten dan tumpang tindih, serta bersihkan alat setelah selesai.

Berikut adalah prosedur lengkap pengecatan menggunakan airless spray:

1. Persiapan

- Persiapan Permukaan:

Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, kering, dan bebas dari debu, kotoran, serta cat yang mengelupas. Amplas permukaan yang kasar dan perbaiki kerusakan jika ada.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PAINTING

ALL-SP-00-03A-A4

Rev.01

- **Lindungi Area Sekitar:**
Tutup area yang tidak ingin dicat dengan plastik atau selotip.
- **Pilih Cat dan Nozzle:**
Pilih cat yang sesuai dengan jenis permukaan dan proyek Anda. Pilih nozzle dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan, nozzle yang lebih kecil untuk detail, dan yang lebih besar untuk area yang luas.
- **Siapkan Alat:**
Pastikan airless spray gun terhubung dengan selang dan nozzle, serta siapkan ember untuk menampung cat yang berlebih.

2. Pengecatan:

- **Atur Tekanan:**
Atur tekanan airless spray gun sesuai dengan rekomendasi produsen cat dan jenis nozzle yang digunakan.
- **Gerakan Pengecatan:**
Posisikan airless spray gun tegak lurus dengan permukaan yang akan dicat dengan jarak sekitar 30 cm.
- **Teknik Pengecatan:**
Lakukan gerakan menyemprot secara lurus dan konstan, hindari gerakan zig-zag atau melingkar. Tumpang tindih setiap lapisan sekitar 50% untuk hasil yang merata.
- **Mulai dan Hentikan Semprotan:**
Nyalakan dan matikan spray gun setiap kali memulai dan mengakhiri gerakan pengecatan untuk menghindari penumpukan cat pada satu titik.
- **Pengecatan Bertahap:**
Lakukan pengecatan secara bertahap, hindari terburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

3. Pembersihan:

- Bersihkan Alat:
Setelah selesai, bersihkan airless spray gun, selang, dan nozzle dengan pelarut yang sesuai untuk membersihkan sisa cat.
- Simpan Alat:
Simpan airless spray gun di tempat yang kering dan terlindung dari suhu ekstrem.
Catatan :
 - Lakukan uji coba pada area yang tidak terlihat untuk membiasakan diri dengan alat dan tekanan yang tepat.
 - Bersihkan nozzle secara berkala jika terjadi penyumbatan.
 - Periksa dan rawat airless spray gun secara rutin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal.

B. Metode Roller Brush

Berikut adalah prosedur pengecatan menggunakan roller brush:

Persiapan :

1. Siapkan area kerja:
Lindungi lantai dan furnitur dengan kain pelapis atau plastik. Tutupi area yang tidak ingin dicat dengan selotip kertas.
2. Siapkan rol dan baki cat:
Pilih roller yang sesuai dengan jenis permukaan (halus, sedang, kasar). Pastikan rol bersih dan kering. Tuangkan cat ke dalam baki cat.
3. Campur cat:
Aduk cat hingga rata sebelum digunakan.
4. Siapkan rol cat:
Celupkan setengah rol ke dalam cat, lalu gulirkan pada area bertekstur di baki untuk membuang kelebihan cat. Rol harus basah, tetapi tidak menetes.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

Pengecatan :

1. Mulai pengecatan: Aplikasikan cat dengan gerakan vertikal, mulai dari atas ke bawah.
2. Gunakan tekanan yang sama: Hindari menekan terlalu keras atau terlalu ringan, pastikan tekanan merata.
3. Hindari pengecatan berulang: Jangan mengecat ulang area yang sama terlalu sering, ini bisa menyebabkan bekas rol.
4. Selesaikan area: Kerjakan area kecil dalam satu waktu, pastikan cat terdistribusi merata.
5. Lakukan overlay: Saat mengecat area yang berdekatan, overlapping sedikit (sekitar 1-2 inci) untuk menghindari garis-garis.
6. Biarkan kering: Biarkan lapisan cat pertama mengering sesuai waktu yang dianjurkan sebelum mengaplikasikan lapisan kedua.
7. Bersihkan roller: Setelah selesai, segera bersihkan roller dengan air sabun hangat dan keringkan.

Catatan :

- Gunakan tiang ekstensi untuk mengecat area yang tinggi.
- Jika terjadi noda atau bekas rol, biarkan kering lalu amplas halus, bersihkan, dan cat ulang area tersebut.
- Pilih roller dengan pegangan yang kuat dan nyaman.
- Untuk permukaan kasar, gunakan roller dengan bulu yang lebih Panjang.

Untuk pekerjaan lining fiber reinforced polymer pada penipisan pelat dapat menggunakan system 1 dan bila terjadi lubang kecil pada roof atau shell dapat menggunakan system 2. Untuk lubang area bottom disarankan dilakukan doubling terlebih dahulu.

1. Ketentuan metode pengecatan sebagai berikut:

- Pekerjaan surface preparation harus disupervisi oleh inspector supplier coating.
- Pekerjaan coating harus disupervisi oleh supplier coating dan mengikuti tata-cara serta prosedur pengecatan supplier agar hasil sesuai spesifikasi.
- Kontraktor wajib mensubmit persetujuan material dan metode coating, dan harus

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

sudah disetujui oleh PT. Pertamina sebelum pekerjaan dimulai

- Hasil pengecatan tangki diberi garansi material cat minimal 5 tahun.
- Permukaan metal non ferrous dan stainless steel tidak perlu dicat.
- Permukaan bata, asbes bergelombang, asbes datar, plastik, gelas batu tulis, mur & baut, ubin, beton, dan bahan pelindung tidak perlu dicat.
- Plat identitas suatu peralatan tidak perlu dicat.
- Bahan-bahan dan peralatan yang akan diisolasi tidak perlu dicat, kecuali dicat dengan cat anti karat sewaktu pengangkutan di laut.
- Standar pengecatan oleh pembuat mesin dapat dipakai dalam keadaan biasa.
- Pembuatan proteksi.
- Sandblast permukaan material, hasil sandblast sesuai SSPC-SP10/ SA 2½
- Melaksanakan pekerjaan painting sesuai Prosedur Pengecatan yang tercantum di Teknikal.

Data Sheet dari Paint Manufacture dan mencantumkan semua data di log sheet Inspector Coating.

- Untuk pengecatan dengan prosedur sbb :
 1. Sebelum pengecatan, Inspector coating/ QC-QA person brand coating yang dipakai harus mendampingi selama proses coating hingga pengujian.
 2. Bila menggunakan metode spray, dengan pertimbangan Teknik lokasi dapat menggunakan tirai pelindung agar spray coating tidak mengenai tangki atau peralatan lain disekitarnya.
 3. Permukaan harus dipersiapkan berdasarkan kode dan standar yang berlaku bagi Pertamina.
 4. Pelaksanaan prosedur persiapan adalah sebagai berikut :
 - SSPC-SP3 – Power Tool Cleaning.
 - SSPC-SP10 – Near - White Blast Cleaning.
 - Hasil surface preparation harus dicek dengan komparator
 5. Cacat atau Kerusakan
Lapisan cat atau material lainnya harus bebas cacat dan kerusakan. Cacat dan kerusakan yang terjadi hendaknya diperbaiki sebelum dilakukan pelapisan cat berikutnya. Kerusakan cat finish di bengkel pembuat alat hendaknya diperbaiki di lapangan setelah pemasangan peralatan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan setiap akan dimulai pekerjaan, dimulai dari pengecatan dasar sampai pengecatan akhir. Jika hasil pemeriksaan tidak memuaskan dan atau tidak lolos pengujian, maka perbaikan dan pengecatan kembali harus dilaksanakan.

6. Tabel Inspeksi

No	Inspection Cek Point	Method	Instrument	Acceptence Criteria
1.	Pre Surface Preparation	ASTM D610	SSPC Vis 1	Specify Rust Grade
2.	Preparation Surface standard	ASTM D610	SSPC Vis 1	SSPC SP10/Sa 2½
3.	Surface Profile	ASTM D4417	Keane-tator Surface Profile comparator	1-2 Mil (25-75 µm) Max 3.5 mil (max 75µm)
4.	Surface Dust Test	ISO 8502-3	Table Dust	No 1-2 on Table Std
5.	Ambient Condition for Paiting	ASTM E 337	Dew Point Meter (RH, Dew Point & Surface Temp)	RH ≤ 85%
6.	Surface Temp for Painting	ASTM E 337	Dew Point Meter (RH, Dew Point & Surface Temp)	Min 3°C Above Dew Point
7.	Painting Application	ASTM D4414	Wet Film Thickness	Depend on Requirement
8.	After Painting	ASTM D1186	Dry Film Thickness	Depend on Requirement
9.	Pin Hole test	ASTM D5162	Pinhole Detector (Holiday Test)	No Pin Hole

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PAINTING	Rev.01
	ALL-SP-00-03A-A4	

7. Tabel Painting

TABEL 1 : Pengecatan Pipa

No	Item	Primer (min. DFT)	Finis (min. DFT)	Application Equipment
1	Surface Preparation (SSPC-SP10, SA 2.5)	- Sand blasting to near white metal (Pipa dan aksesories lainnya)		
2	Pipa dan aksesories lainnya	Epoxy Mastic (50 μ m) atau sesuai dengan RKS	Intermediate Coat Epoxy Mastic (125 μ m) atau sesuai dengan RKS dan Polyurethane (75 μ m) atau sesuai dengan RKS	Airless spray

8. Keselamatan Kerja

a. Bahaya pekerjaan painting

- 1) Siapkan Material Sheet Data Safety dari Paint Manufacture untuk Handling dan Storage painting material dan informasikan ke semua yang berkepentingan.
- 2) Bahaya meletup/terbakar, karena uap *painting* mempunyai *flashpoint*/titiknyala 50°C artinya uap cat akan mudah terbakar apabila paparan panas disekelilingnya sudah mencapai titiknyala.
- 3) Bahaya paparan uap yang akan membahayakan pernafasan, karena uap cat menutup oksigen diudara.

b. Pengendalian bahaya

- 1) Gunakan APD yang sesuai (sepatu *safety*, *coverall**blasting*, *cover all*, masker, *safety glasses*, sarung tangan,*helmet*,*ear plug*).
- 2) Dilarang merokok ataupun membuat percikan api/pengelasan disekitar lokasi proses pencampuran cat dengan tinner.
- 3) Selalu cek keadaan filter yang menyaring air kondensasi masuk.
- 4) Jauhkan dari material mudah terbakar (plastik, kertas, bahan bakar minyak/gas).
- 5) Area kerja dibuatkan penutup tenda/terpal atau sejenisnya.
- 6) Agar debu tidak terbang atau menyembur ke tempat lain.
- 7) Bekerja sesuai prosedur/SOP.